Logique et raisonnement

Assertions et quantificateurs

1 EXERCICE ●○○

Dans cet exercice f est une fonction à valeurs réelles. Réécrire les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.
2. La fonction f est constante.
3. La fonction f n'est pas constante.
4. Tout réel a (au moins) un antécédent par f.
5. La fonction f ne prend pas de valeur négative.
6. La fonction f possède un minimum.

2 EXERCICE ●○○

Écrire une proposition avec des quantificateurs qui traduit le fait qu'une suite (u_n) est croissante ; puis le fait qu'elle ne soit pas décroissante. Est-ce la même chose ?

3 EXERCICE ●○○

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs réelles. Traduire par des phrases les propositions suivantes.

1. $\forall x \in I,\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
2. $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

4 EXERCICE ●○○

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. Exprimer les négations des assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$.
2. $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = y$.
3. $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ |f(x)| \leqslant M$.
4. $\forall x, y \in \mathbb{R},\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

Raisonnements

5 EXERCICE ●●○

Démontrer que l'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution **entière**.

6 EXERCICE ●○○

Soit m et n deux entiers naturels non nuls.
Montrer que si $m \times n$ est impair alors m et n sont impairs.

7 EXERCICE ●○○

Critère de nullité

Montrer l'équivalence :

$$\forall \epsilon > 0,\ |x| < \epsilon \iff x = 0.$$

8 EXERCICE ●○○

Somme géométrique

Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

9 EXERCICE ●○○

Sommes usuelles

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer les formules suivantes :

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k = 0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

10 EXERCICE ●●○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} = \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 3n$.

11 EXERCICE ●○○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = -5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n$.

12 EXERCICE ●○○

Suite de Fibonacci - Formule de Binet

Soit $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

13 EXERCICE ●○○

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$, $v_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1}v_{n-1}.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leqslant v_n \leqslant n^2$.

14 EXERCICE ●●●

Montrer que tout entier $n \geqslant 2$ se décompose en produit de nombres premiers.

15 EXERCICE ●●○

Principe des tiroirs

Montrer que si vous rangez $n+1$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.

16 EXERCICE ●●○

Montrer que tout entier n impair, 8 divise $n^2 - 1$.

17 EXERCICE ●●○

Montrer que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ se décompose de façon unique comme étant la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

18 EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $5 + x = \sqrt{1-x}$.